

1. Fondamenti di Network Analysis

Argomento	Descrizione breve
Network Analysis	Studio delle reti complesse: nodi, archi, struttura e dinamiche.
Directed Graph	Grafo con archi orientati ($A \rightarrow B$).
Undirected Graph	Grafo con archi non orientati ($A - B$).
Adjacency Matrix	Matrice che rappresenta i collegamenti tra nodi.
Edge List	Lista degli archi presenti nella rete.
Adjacency List	Lista dei vicini di ogni nodo.
Planar Graph	Grafo disegnabile senza incroci tra archi.
Geodesic Graph	Studio dei cammini minimi tra coppie di nodi.
Graph Eccentricity	Massima distanza di un nodo dagli altri nodi.
Graph Diameter	Massima distanza minima tra due nodi della rete.
Eulerian Path	Percorso che attraversa ogni arco una sola volta.
Hamiltonian Path	Percorso che visita ogni nodo una sola volta.

2. Misure strutturali delle reti

Argomento	Descrizione breve
Degree Centrality	Importanza di un nodo basata sul numero di collegamenti.
Degree Centrality Undirected Graph	Nei grafi non diretti: grado = numero di vicini.
Degree Distribution	Distribuzione del numero di connessioni dei nodi.
Density	Quanto una rete è vicina a essere completamente collegata.
Betweenness Centrality	Importanza di un nodo che controlla molti cammini minimi.
Closeness Centrality	Quanto un nodo è vicino agli altri nella rete.
Connected Component	Gruppo di nodi collegati tra loro.
Strongly Connected Component (SCC)	Nei grafi diretti: ogni nodo raggiunge tutti gli altri.
Weakly Connected Component (WCC)	Nei grafi diretti ignorando la direzione degli archi.
Giant Component	Componente molto grande che contiene gran parte dei nodi.
Strong and Weak Ties	Legami forti (frequenti) e deboli (ponti tra gruppi).
Clustering Coefficient	Misura la presenza di triangoli nella rete.
Global Clustering	Media generale dei triangoli nella rete.
Local Clustering	Quanto i vicini di un singolo nodo sono collegati.
Structural Holes	Buchi nella rete dove un nodo può fare da ponte.

3. Modelli di reti casuali ed evolutive

Modello	Descrizione breve
Random Graphs	Modelli dove gli archi sono generati casualmente.
Erdős-Rényi	Ogni coppia di nodi ha una probabilità casuale di essere collegata.
Watts-Strogatz	Modello small-world: alto clustering e basse distanze.
Barabási-Albert	Crescita + preferential attachment → nascita degli hub.
Barabási-Bianconi	BA con fitness: alcuni nodi sono più attrattivi.
Scale-Free Properties	Reti con distribuzione power law e pochi hub enormi.
Random Walk Model	Crescita tramite esplorazione casuale e chiusura triadica.

4. Web Graph e motori di ricerca

Argomento	Descrizione breve
The Web Graph	Modellazione del Web come grafo diretto.
Search Engines	Sistemi che esplorano, indicizzano e classificano pagine.
Web Crawlers	Bot che scaricano pagine Web automaticamente.
BFS Algorithm	Visita in ampiezza usata nei crawler.
Rank	Ordinamento delle pagine in base alla rilevanza.
TF-IDF	Peso delle parole nei documenti.
Cosine Similarity	Similarità tra vettori di documenti/query.
Markov Process	Modello matematico alla base del PageRank.
Google PageRank	Importanza di una pagina basata sui link ricevuti.
Topic-Sensitive PageRank	PageRank adattato all'interesse dell'utente.
Web Spam	Tecniche per manipolare i risultati dei motori di ricerca.
Co-citation	Due pagine sono simili se citate insieme.
Bibliographic Coupling	Due documenti sono simili se citano le stesse fonti.
Co-reference	Analisi di riferimenti condivisi.
Hubs and Authorities	Distinzione tra pagine importanti e pagine che puntano a fonti importanti.
HITS	Algoritmo che calcola hub e authority.

5. Similarità e relazioni tra nodi

Argomento	Descrizione breve
Patterns of Relations	Studio delle configurazioni di collegamenti.
Structural Equivalence	Due nodi hanno gli stessi collegamenti.
Automorphic Equivalence	Due nodi hanno lo stesso ruolo strutturale.
Similarity Measures	Misure per confrontare nodi/documenti.
Jaccard Similarity	Confronto basato sugli elementi condivisi.
Cosine Similarity	Confronto tramite angolo tra vettori.
Pearson Correlation	Misura correlazione tra variabili.

6. Assortatività e omofilia

Argomento	Descrizione breve
Assortativity	Tendenza dei nodi simili a collegarsi.
Homophily	"Simile cerca simile": persone simili formano legami.
Assortative Mixing	Nodi con caratteristiche simili si connettono.
Disassortative Mixing	Nodi diversi tendono a collegarsi.
Assortative Networks	Reti con connessioni tra nodi simili.
Disassortative Networks	Reti con connessioni tra nodi diversi.

7. Community Detection

Argomento	Descrizione breve
Communities in Networks	Gruppi di nodi densamente collegati.
Zachary Karate Club	Caso studio storico sulla community detection.
Graph Bisection	Divisione della rete in due gruppi.
Recursive Bisection	Divisione ripetuta in più gruppi.
Multi-level Graph Partitioning	Partizionamento gerarchico efficiente.
Maximum Cliques	Gruppi completamente collegati.
Strong Communities	Comunità con molti legami interni.
K-Cores	Nuclei della rete con grado minimo k.
Core Decomposition	Identificazione dei livelli core della rete.
K-distance Cliques	Gruppi basati sulla distanza massima.
Community Detection	Ricerca automatica delle comunità.
Label Propagation	Ogni nodo assume l'etichetta dominante dei vicini.
Girvan-Newman	Rimuove archi con alta betweenness per trovare comunità.
Modularity	Misura quanto una divisione forma comunità.
Louvain Method	Ottimizzazione della modularità.
Leiden Algorithm	Versione migliorata del Louvain.
Infomap	Community detection basata sul flusso di informazione.
Overlapping Communities	Un nodo può appartenere a più comunità.
Speaker-Listener Label Propagation	Variante per comunità sovrapposte.

8. Diffusione nelle reti

Argomento	Descrizione breve
Network Diffusion	Studio della propagazione di informazioni/malattie.
SIS Model	Nodo infetto può guarire e reinfettarsi.
SIR Model	Nodo passa da Susceptible → Infected → Removed.
SIRS Model	Dopo guarigione si può tornare suscettibili.
SIRS + Small World	Diffusione considerando struttura small-world.
Social Contagion	Diffusione di idee e comportamenti sociali.
Simple Contagion	Basta un singolo contatto per contagiare.
Complex Contagion	Servono più contatti per adottare un comportamento.
Threshold Model	Un nodo cambia stato superata una soglia.

9. Robustezza delle reti

Argomento	Descrizione breve
Network Robustness	Capacità della rete di funzionare dopo guasti.
Percolation Theory	Studio della perdita di connettività.
Inverse Percolation Theory	Studio di come ripristinare la rete.
Robustness of Scale-Free Networks	Molto resistenti a guasti casuali ma vulnerabili agli attacchi mirati.
Molloy-Reed Criterion	Condizione matematica per l'esistenza della giant component.
Barabási Experiment	Esperimenti sulla robustezza delle reti scale-free.
Cascading Failures	Un guasto provoca altri guasti a catena.
Failure Propagation Model	Modello della propagazione dei fallimenti.
Branching Model	Ogni guasto genera nuovi guasti secondo un processo ramificato.
Motter-Lai Model	Modello di attacchi e sovraccarichi nelle reti.

Mappa mentale

NETWORK ANALYSIS

